CHAPITRE 4

Structures Algébriques avec Exercices Corrigés

1. Lois De Composition Internes

Définition 1.1. *Soit G un ensemble, on appelle loi interne sur G toute application de $G \times G$ dans G, on note souvent une loi interne par $\star$ ou δ.*

Exemple 1.2. (1) *L'addition est une loi interne sur* $\mathbb{R}$

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$$

$$(a, b) \longmapsto a + b.$$

(2) *L'application*

$$\star : \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\} \longmapsto \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$$

$$(a, b) \longmapsto a + b - 2ab$$

est une loi interne dans $\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$, *en effet :* $\forall a, b \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$, *montrons que* $a+b-2ab \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$ *plus précisement il faut prouver que* $a+b-2ab \neq \frac{1}{2}$ *car il est évident que* $a + b - 2ab \in R$, *on va raisonner par l'absurde on suppose que* $a + b - 2ab = \frac{1}{2}$, *sachant que* $a \neq \frac{1}{2}$, *et* $b \neq \frac{1}{2}$ *:*

$$a + b - 2ab = \frac{1}{2} \Rightarrow a(1 - 2b) + (b - \frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow (\frac{1}{2} - b)(2a - 1) = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \vee b = \frac{1}{2}$$

contradiction, alors ce qu'on a supposé est faux c'est à dire $a + b - 2ab \neq \frac{1}{2}$, *d'où* $a \star b \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}, \star$ *est une loi interne.*

Définition 1.3. *Soit G un ensemble et $\star$ une loi interne.*

(1) $\star$ *est dite* ***commutative*** *si et seulement si :*

$$\forall x, y \in G, x \star y = y \star x.$$

(2) $\star$ *est dite* ***associative*** *si et seulement si :*

$$\forall x, y, z \in G, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$$

(3) $\star$ ***admet un élement neutre*** *si et seulement si :*

$$\exists e \in G, \forall x \in G, x \star e = e \star x = x.$$

(4) *Soit $x \in G$ on dit qu'un élément $x' \in G$ est* ***l'élement symétrique*** *ou* ***inverse*** *de x si et seulement si $x \star x' = x' \star x = e$, où $e \in G$ est l'élément neutre.*

2. Groupes

Définition 2.1. *On appelle groupe un ensemble G muni d'une loi ou opération ineterne $\star$ telle que :*

(1) *$\star$ admet un élément neutre.*

(2) *Tout élément de G admet un élément symétrique dans G.*

(3) *$\star$ est associative.*

Si de plus $\star$ est commutatif, alors $(G, \star)$ est un groupe commutatif ou abélien.

Exemple 2.2. (1) *$(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.*

(2) *$(\mathbb{R}, \times)$ n'est pas un groupe car 0 n'admet pas d'élément symétrique.*

(3) *$(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif.*

3. Anneaux

Définition 3.1. *Soit A un ensemble muni de deux lois de composition internes $\star, \delta$, on dit que $(A, \star, \delta)$ est un anneau si :*

(1) *$(A, \star)$ est un groupe commutatif.*

(2) $\forall x, y, z \in A$,

$$x\delta(y \star z) = (x\delta y) \star (x\delta z) \; et \; (x \star y)\delta z = (x\delta z) \star (y\delta z),$$

distributivité à gauche et à droite.

(3) *δ est associative .*

Si de plus δ est commutative, on dit que $(A, \star, \delta)$ est un anneau commutatif.
Si δ admet un élément neutre, on dit que $(A, \star, \delta)$ est un anneau unitaire.

Exemple 3.2. *$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif et unitaire.*

4. Corps

Définition 4.1. *Soit $\mathbb{K}$ un ensemble munie de deux lois de composition internes $\star, \delta$, on dit que $(\mathbb{K}, \star, \delta)$ est un corps si :*

(1) *$(\mathbb{K}, \star, \delta)$ est un anneau unitaire.*

(2) *$(\mathbb{K} - \{e\}, \delta)$ est un groupe , où e est l'élément neutre de $\star$.*

Si de plus δ est commutative, On dit que $(\mathbb{K}, \star, \delta)$ est un corps commutatif.

Exemple 4.2. *$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps commutatif.*

5. Exercices Corrigés

Exercice 12. *Soit $*$ une loi définie sur $\mathbb{R}$ par :*

$$x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

(1) *Vérifier que $*$ est commutative, non associative et admet un élément neutre.*

(2) *Résoudre les équations suivantes : $2 * y = 5, x * x = 1$.*

Solution. (1) *$*$ est commutative si et seulement si :*
$\forall x, y \in \mathbb{R} / x * y = y * x$.

$$x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1) = yx + (y^2 - 1)(x^2 - 1) = y * x.$$

Car le produit et la somme sont commutatives.

(2) *$*$ est non associative, on suppose que c'est associative c'est à dire :*

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x * y) * z = x * (y * z).$$

$$\begin{aligned}
(x * y) * z &= [xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)] * z \\
&= (xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1))z + (z^2 - 1)([xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)]^2 - 1) \\
&= xyz + (x^2 - 1)(y^2 - 1)z + (z^2 - 1)x^2y^2 + 2(z^2 - 1)(x^2 - 1)(y^2 - 1)(xy) \\
&+ (z^2 - 1)(x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2 - (z^2 - 1)...(1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x * (y * z) &= x * [yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)] \\
&= x(yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)) + (x^2 - 1)([yz + (y^2 - 1)(z^2 - 1)]^2 - 1) \\
&= xyz + x(y^2 - 1)(z^2 - 1) + (x^2 - 1)y^2z^2 + 2(x^2 - 1)(y^2 - 1)(z^2 - 1)(yz) \\
&+ (x^2 - 1)(y^2 - 1)^2(z^2 - 1)^2 - (x^2 - 1)...(2)
\end{aligned}$$

contradiction $(1) \neq (2)$ d'où $*$ n'est pas associative

(3) *$*$ admet un élément neutre si et seulement si*

$$\exists e \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} / x * e = e * x = x.$$

On prend juste une seule équation car la loi est commutative.

$$\begin{aligned}
\forall x \in \mathbb{R},\ x * e &= x \\
\forall x \in \mathbb{R},\ xe + (x^2 - 1)(e^2 - 1) &= x \\
\forall x \in \mathbb{R},\ (e - 1)(x + (x^2 - 1)(e + 1)) &= 0
\end{aligned}$$

Alors on a

$$\begin{cases} e - 1 = 0 \\ \vee \\ \forall x \in \mathbb{R}, x + (e + 1)x^2 - (e + 1) = 0 \end{cases}$$

On sait qu'un polynôme est nul $\forall x$ si tous ses coefficients sont tous nuls, et comme le coefficient de x est $1 \neq 0$ on déduit que le polynôme ne peut s'annuler, d'où $e = 1$ est vraie. $e = 1$ est l'élément neutre.

(4) $2 * y = 5 \Rightarrow 2y + 3(y^2 - 1) = 5 \Rightarrow y = 4/3 \vee y = -2$.

(5) $x * x = 1 \Rightarrow x^2 + (x^2 - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 1.$

Exercice 13. *On définit sur* $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ *loi interne* $*$ *comme suit :*

$$\forall (x, y), (x', y') \in G, (x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrons que $(G, *)$ *est un groupe non commutatif.*

Solution. $(G, *)$ *est un groupe si et seulement si*

$$\begin{cases} *\text{est associative} \\ *\text{admet un élément neutre} \\ \text{Tout élément de } E \text{ admet un inverse dans} E \end{cases}$$

(1) $*$ *est associative si et seulement si*

$$\forall (x, y), (x', y'), (x", y") \in G, /[(x, y) * (x', y')] * (x", y") = (x, y) * [(x', y') * (x", y")]?$$

$$\begin{aligned} [(x, y) * (x', y')] * (x", y") &= (xx', xy' + y) * (x", y") \\ &= (xx'x", xx'y" + xy' + y).....(1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x, y) * [(x', y') * (x", y")] &= (x, y) * (x'x", x'y" + y') \\ &= (xx'x", xx'y" + xy' + y).....(2). \end{aligned}$$

(1) = (2) *d'où le résultat.*

(2) $(e, e') \in G$ *est un élément neutre de* G *si et seulement si*

$$\forall (x, y) \in G, (x, y) * (e, e') = (e, e') * (x, y) = (x, y)$$

$$\begin{cases} (x, y) * (e, e') = (x, y) \\ (e, e') * (x, y) = (x, y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (xe, xe' + y) = (x, y) \\ (ex, ey + e') = (x, y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xe = x \\ xe' + y = y \\ ex = x \\ ey + e' = y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e = 1 \in \mathbb{R}^*, & x \neq 0 \\ e' = 0 \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

ainsi $(e, e') = (1, 0) \in G$ *est l'élément neutre.*

(3) $\forall (x,y) \in G, \exists (x',y') \in G / (x,y) * (x',y') = (x',y') * (x,y) = (e,e') = (1,0)$.

$$\begin{cases} (x,y) * (x',y') = (1,0) \\ (x',y') * (x,y) = (1,0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (xx', xy' + y) = (1,0) \\ (x'x, x'y + y') = (1,0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xx' = 1 \\ xy' + y = 0 \\ x'x = 1 \\ x'y + y' = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = 1/x \in \mathbb{R}^*, & x \neq 0 \\ y' = -y/x \in \mathbb{R}, & x \neq 0 \end{cases}$$

ainsi le symétrique de $(x,y) \in G$ *est* $(x',y') = (1/x, -y/x) \in G$, *alors* $(G,*)$ *est un groupe.*

(4) $*$ *est non commutatif si et seulement si*

$$\exists (x,y) = (2,0) \in G, \exists (x',y') = (1,1) \in G / (x,y) * (x',y') \neq (x',y') * (x,y).$$

$$\begin{cases} (2,0) * (1,1) = (2,2) & ...(1) \\ (1,1) * (2,0) = (2,1) & ...(2) \end{cases}$$

on remarque que $(1) \neq (2)$, *alors* $(G,*)$ *est un groupe non commutatif.*

Exercice 14. *On définit sur* $\mathbb{Z}^2$ *les deux lois* $\oplus, \odot$ *comme suit :*

$$\forall (x,y), (x',y') \in \mathbb{R}^2, (x,y) \oplus (x',y') = (x + x', y + y'),$$

$$\forall (x,y), (x',y') \in \mathbb{R}^2, (x,y) \odot (x',y') = (xx', xy' + yx').$$

Montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ *est anneau commutatif.*

Solution. $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ *est anneau commutatif si et seulement si :*

$$\begin{cases} (\mathbb{Z}^2, \oplus) & \text{est un groupe abélien} \\ \odot & \text{est associative et distributive par rapport à loi } \oplus. \\ \odot & \text{est une loi commutatif} \end{cases}$$

(1) $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ *est un groupe abélien :*

a: $\oplus$ *est commutative :*
$\forall (x,y), (x',y') \in \mathbb{R}^2,$

$$(x,y) \oplus (x',y') = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = (x',y') \oplus (x,y).$$

b: $\oplus$ *est associative :*
$\forall (x,y), (x',y'), (x",y") \in \mathbb{R}^2,$

$$[(x,y) \oplus (x',y')] \oplus (x",y") = (x + x', y + y') \oplus (x",y") = (x + x' + x", y + y' + y")...(1)$$

$$(x,y) \oplus [(x',y') \oplus (x",y")] = (x,y) \oplus (x' + x", y' + y") = (x + x' + x", y + y' + y")...(2)$$

$(1) = (2)$ *d'où le résultat.*

c: *Il existe* $e = (e_1, e_2) \in \mathbb{Z}^2$ *tel que :*

$$(e_1, e_2) \oplus (x, y) = (x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y)$$

Puisque $\oplus$*est commutative on traite une seul équation :*

$$(x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y) \Longrightarrow (x + e_1, y + e_2) = (x, y)$$

Alors $\left\{ \begin{array}{rcl} x + e_1 = & x \\ y + e_2 = & y \end{array} \right. \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} e_1 = & 0 \\ e_2 = & 0 \end{array} \right.$ $e = (0, 0) \in \mathbb{Z}^2$ *est l'élément neutre de* $\oplus$.

d: *Chaque élément de* $\mathbb{Z}^2$ *possède un élément symétrique dans* $\mathbb{Z}^2$, $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2, \exists (x', y') \in \mathbb{Z}^2$:

$$(x, y) \oplus (x', y') = (0, 0), (x', y') \oplus (x, y) = (0, 0),$$

il suffit de prendre $x' = -x, y' = -y$ *ainsi* $(-x, -y) \in \mathbb{Z}^2$ *est l'élément symétrique de* $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.
Sachant ***a,b,c,d*** $(\mathbb{Z}^2, \oplus)$ *est un groupe commutatif.*

(2) – $\odot$ *est associative :* $\forall (x, y), (x', y'), (x", y") \in \mathbb{R}^2$,

$$[(x, y) \odot (x', y')] \odot (x", y") = (xx', xy' + yx') \odot (x", y") = (xx'x", xx'y" + xy'x" + yx'x") ...(1)$$
$$(x, y) \odot [(x', y') \odot (x", y")] = (x, y) \odot (x'x", x'y" + y'x") = (xx'x", xx'y" + xx"y' + yx'x") ...(2)$$

(1) = (2) *d'où le résultat.*

– $\odot$ *distributive par rapport à* $\oplus$: $\forall (x, y), (x', y'), (x", y") \in \mathbb{R}^2$,

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x", y")] = [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x", y"],$$
$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x", y") = [(x, y) \odot (x", y")] \oplus [(x', y') \odot (x", y")].$$

Montrons que :

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x", y")] = [(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x", y"],$$

On a :

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x", y")] = (x, y) \odot [x' + x", y' + y"]$$

Ainsi

$$(x, y) \odot [(x', y') \oplus (x", y")] = (xx' + xx", xy' + xy" + yx' + yx") ...(3)$$

$$[(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x", y"] = (xx', xy' + yx') \oplus (xx", xy" + yx").$$

De plus

$$[(x, y) \odot (x', y')] \oplus [(x, y) \odot (x", y"] = (xx' + xx", xy' + yx' + xy" + yx") ...(4)$$

d'où (3) = (4).

Montrons que :

$$[(x, y) \oplus (x', y')] \odot (x", y") = [(x, y) \odot (x", y")] \oplus [(x', y') \odot (x", y")].$$

On a :

$$[(x,y)\oplus(x',y')]\odot(x",y") = (x+x',y+y')\odot(x",y") = (xx"+x'x, xy"+x'y"+yx"+y'x")...(5)$$

$$[(x,y)\odot(x",y")]\oplus[(x',y')\odot(x",y")] = (xx", xy"+yx")\oplus(x'x", x'y"+y'x"),$$

$$[(x,y)\odot(x",y")]\oplus[(x',y')\odot(x",y")] = (xx"+x'x", xy"+yx"+x'y"+y'x")...(6)$$

d'où (5) = (6).

(3) $\odot$ *est commutatif :* $\forall(x,y),(x',y')\in \mathbb{R}^2$,

$$(x,y)\odot(x',y') = (xx', xy'+yx')...(7)$$

$$(x',y')\odot(x,y) = (x'x, x'y+y'x) = (xx', xy'+yx')..(8) = (7)$$

d'où le résultat.